

ANTEPROYECTO ISU 2026 II

Título

Problema

<La caracterización y medición de la contaminación atmosférica originada por fuentes móviles es bastante compleja por cuestiones de equipos muestreadores (tren de gases, muestreadores de material particulado), costos de análisis de laboratorios; la contaminación atmosférica varía bastante de un momento a otro del día; la caracterización de la contaminación atmosférica es muy difícil por métodos convencionales>

<La contaminación atmosférica ocasionada por fuentes móviles genera bastantes riesgos a la salud pública, como Infecciones Respiratorias Agudas - IRA, se asocia a ciertos tipos de cáncer de las vías respiratorias, efectos genéticos, entre otros, adicionalmente la contaminación atmosférica puede incrementar la prevalencia de otras enfermedades de interés sanitario...>

<la avenida 15 es un eje principal para el transporte de hidrocarburos hacia y desde la estación mancilla de ecopetrol ubicada en la vereda mancilla, esta vía comunica esa estación con la avenida primera y esta a su vez comunica el municipio con Bogotá o con el valle del magdalena vía villeta - guaduas, generando emisiones por fuentes móviles bastante considerables>

<desde el punto de vista del ordenamiento territorial, la avenida 15 solía ser la periferia del municipio, actualmente se han desarrollado varios conjuntos residenciales causando la exposición de sus habitantes a las emisiones de las fuentes móviles que usan esta vía para el transporte de hidrocarburos, carga, pasajeros y tránsito de particulares>

<faltan mecanismos de alerta ante eventos contaminantes que afecten la salud humana en la comunidad establecida entorno a la avenida 15 de Facatativá; así como concienciación sobre la problemática ambiental de la contaminación atmosférica así como retroalimentación de la comunidad hacia las autoridades ambientales del municipio>

<si bien hay un proyecto para la construcción de una variante de tráfico pesado desde Bio D hasta la avenida primera evitando el casco urbano de Facatativá, un estudio de la contaminación atmosférica originada por las emisiones móviles del tráfico pesado, así como la afectación que tiene la comunidad pueden justificar la realización del proyecto de la variante>

Objetivo General

Desarrollar un sistema de alerta de contaminación atmosférica para una avenida principal en Facatativá, permitiendo a la comunidad del sector adaptarse y prepararse ante eventos críticos para la salud pública.

Objetivos Específicos

- Determinar un modelo matemático que permita la caracterización del tráfico de vehicular en la avenida 15 de Facatativá.
- Establecer un sistema de monitoreo automático que permita el cálculo de emisiones móviles para contaminantes criterio con base en el aforo de tráfico.
- Organizar mecanismos de comunicación y retroalimentación de alertas de contaminación atmosférica y percepción de la comunidad del sector

ANTEPROYECTO ISU 2026 II

Metodología

Objetivo 1

- Toma de datos de tráfico en la avenida 15 inicialmente con trabajo de campo
- Desarrollo y ajuste de una ecuación diferencial que permita determinar el tráfico de la av 15 en un momento determinado

Objetivo 2

- Implementación de un sistema de aforo de tráfico automatizado, con sensores, arduinos y transmisión de datos
- Pruebas y ajustes del sistema de monitoreo y aforo de tráfico de acuerdo con el modelo matemático desarrollado
- Cálculo de emisiones contaminantes mediante factores de emisión
- Elaboración de mapas de contaminación

Objetivo 3

- Contacto con las juntas de acción comunal a lo largo de la avenida 15
- Presentación del proyecto ISU
- Desarrollo y establecimiento de una red de monitoreo automatizado de tráfico, gestionado por la comunidad con sensores de bajo costo
- Establecimiento de una plataforma de comunicación de alertas y percepción de eventos de contaminación atmosférica mediante una app portátil